



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

THIẾT BỊ BẮN TẬP SÚNG TIỂU LIÊN

Kiểm Tra Duong Ngam

Giới thiệu chung về phương pháp:

Thiết bị Kiểm tra Đường ngắm Súng Tiểu Liên là một bộ thiết bị quang học kết hợp với phần mềm được tích hợp công nghệ Thị giác máy tính và Trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý và phân tích hình ảnh.

Thiết bị được thiết kế nhằm hỗ trợ công tác huấn luyện, kiểm tra và đánh giá kỹ năng ngắm bắn của người tập, chiến sĩ trong quá trình tập luyện, hỗ trợ phân tích, lưu trữ cho cán bộ huấn luyện.

Phần mềm cho phép nhận diện và phân tích kết quả bắn dựa trên hình ảnh bia thu được từ camera, từ đó tính toán độ chính xác, xác định điểm chạm, và đưa ra đánh giá khách quan về kỹ thuật bắn.

Mỗi người dùng được quản lý theo hồ sơ cá nhân, giúp hệ thống lưu trữ, tổng hợp và theo dõi quá trình rèn luyện của từng cá nhân qua nhiều buổi tập, tạo cơ sở để bồi dưỡng, nâng cao trình độ và chuẩn hóa kỹ năng ngắm bắn.

Với giao diện trực quan, thao tác đơn giản và khả năng phân tích tự động mạnh mẽ, phần mềm mang lại giải pháp hiện đại, hiệu quả và chính xác trong công tác huấn luyện bắn súng, góp phần ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực quốc phòng.

Tháo lắp phần cứng và tinh chỉnh:

1 bộ thiết bị gồm có các thành phần đồng bộ sau:

- 1 camera AI
- 1 cọc dây nối dài
- 1 nút cò bluetooth
- phần mềm điều khiển và quản lý

Đối với camera AI bạn chỉ cần vặn lắp ốc lên nòng súng như hình:



Camera AI lắp lên nòng
súng tiểu liên AK.

Lưu ý tinh chỉnh đối với camera:

- Khi hình ảnh quá mờ, bị nhòe cần tinh chỉnh xoay tiêu cự nằm ở gần phần đầu camera, xoay cho tới khi camera bắt được nét.

- Trường hợp hướng của camera bị lệch so với đường ngắm của nòng súng, cố định nòng súng và dùng tay chỉnh nhẹ vào camera theo hướng trái phải, đồng thời quan sát hình ảnh trả về trên màn hình máy tính để khớp với hướng ngắm.

Đối với cọng dây nối dài, bạn nối đầu USB của camera AI vào 1 đầu của dây, đầu USB của dây thì cắm vào cổng usb của laptop, giúp tăng chiều dài thuận tiện cho thao tác bắn.

Đối với nút cò Bluetooth, bạn áp sát vào gần bộ phận cò của súng, nam châm bên trong sẽ giữ nó vào khẩu súng, dùng dây rút siết nút bấm vào đằng sau tay cò.

- Cách bật/ tắt và sử dụng nút cò:

+ Bật công tắc nhỏ trên thân nút, sau đó kết nối bluetooth với máy tính, thiết bị có tên là

AB Shutter3 , nếu không thấy bạn gõ:

Window + I => chọn Devices. => bật Bluetooth. => chọn Add Bluetooth or other Devices

=> chọn Bluetooth => hiện tên thiết bị AB Shutter3 và kết nối.

Đảm bảo là bạn đã bật nút on trên thân của nút cò nhé.

Lưu ý thêm: khi để lâu không nhấn thì nút sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin, bạn chỉ cần bấm lại 2-3 lần là sẽ có kết nối trở lại, đảm bảo là bạn đã bật nút on trên thân của nút cò nhé.



nút cò bluetooth khi lắp lên súng tiểu liên STV-380.

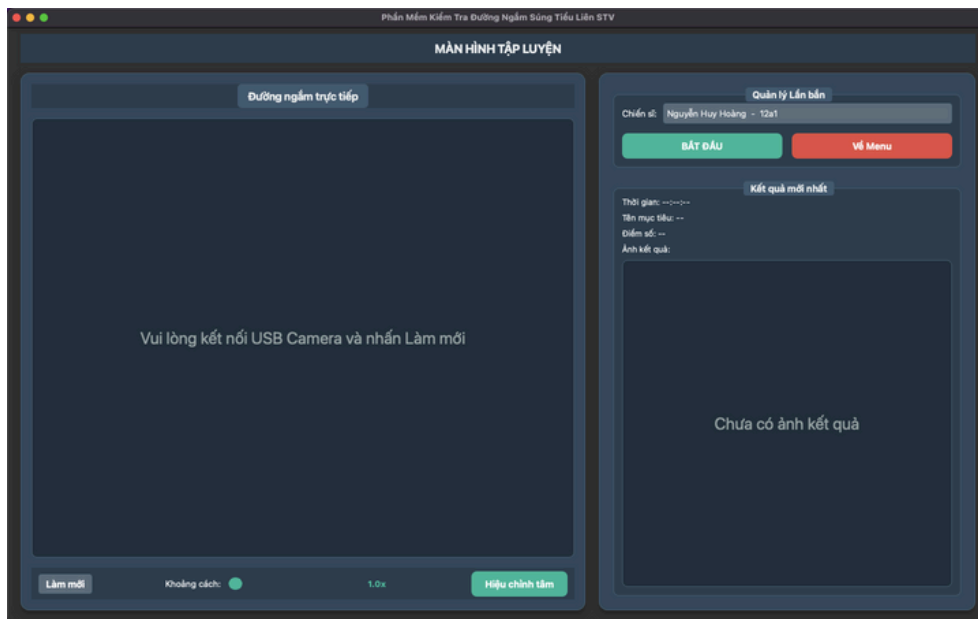
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG TRONG PHẦN MỀM

Chức năng luyện tập:

Đây là chức năng chính của ứng dụng, một số lưu ý:

- Có thể bắn thử được khi không chọn người tập, mục đích để kiểm tra phần cứng như tình chỉnh camera hay nút cò có hoạt động ổn định chưa.
- Khi chọn người tập từ danh sách đã tạo thì thực hiện lưu lại buổi tập của người đó và có thống kê kết quả cũng như xem lại đường đạn nhằm đưa ra đánh giá ở chức năng thống kê.
- Nên mở màn hình tập luyện trước rồi mới cắm camera AI vào máy để tránh giật lag, mỗi khi cầm cần bấm nút làm mới để phần mềm có thể tìm và nhận hình ảnh từ camera.

Giao diện của chức năng tập luyện:



Hiệu chỉnh tâm ngắm và khoảng cách:

Ứng dụng khi tâm ngắm mặc định của phần mềm không khớp với đường ngắm thực tế của người bắn, và khoảng cách từ thiết bị tới mục tiêu quá xa:

- Cách hiệu chỉnh tâm: kê súng lên 1 vật cố định, lấy đường ngắm đúng thật chính xác bằng mắt thường và bấm nút hiệu chỉnh tâm và chọn đúng vào điểm ngắm đó trên màn hình, lưu ý nên tinh chỉnh trước hướng camera ở bước lắp đặt để đảm bảo khung hình bắt được trọn vẹn toàn bộ đường ngắm.
- Hiệu chỉnh khoảng cách: dùng trong trường hợp mặt bia để xa và trông quá nhỏ trên khung hình, dẫn tới nhận diện thiếu chính xác và không ổn định khi báo kết quả, tinh chỉnh trong khoảng từ 1.0 đến 1.5 để mặt bia được nằm trọn vẹn trong khung hình, cũng không nên để bia quá gần khiến camera không ghi được toàn bộ mặt bia, cũng sẽ dẫn tới sai số, nên tinh chỉnh tương tự như hình: (bố trí bia khoảng cách từ 30-100m, để bia thẳng không nghiêng)



Chức năng quản lý - thống kê:

Giúp tạo danh sách người tập và lưu lại kết quả từng phát bắn của từng phiên tập của từng cá nhân nhằm đưa ra nhận xét đánh giá và đưa ra giải pháp cải thiện.

Cách xóa, hoặc chỉnh sửa tên của người tập và phiên tập, bạn chỉ cần di chuyển chuột vào dòng chứa thông tin cần sửa hoặc xóa và click chuột phải.

Giao diện của chức năng tập luyện:

